

黄海南

电话：17353611451 | 邮箱：u_nhh7@163.com | 现居城市：武汉

求职意向：C++开发实习

教育经历

中国地质大学（武汉）（211） 计算机科学与技术（硕士） 2024年9月-2027年6月
研究生一等奖学金
第十六届蓝桥杯C++研究生组 省赛一等奖

湘潭大学（双一流） 网络工程（本科） 2020年9月-2024年6月
校级一等奖学金
英语 CET-4 CET-6

专业技能

- 熟悉C++语法，熟练使用STL库，熟悉ModernC++新特性，如智能指针，右值引用，Lambda表达式等。熟悉模板编程。
- 熟悉常用的数据结构(链表、栈、队列、二叉树等)，熟练使用二分法、排序，贪心，动态规划等算法。
- 熟悉五层网络体系结构，熟悉TCP、IP、UDP、DNS等网络协议，熟悉TCP三次握手，四次挥手，流量控制，拥塞控制等手段。
- 熟悉操作系统的进程通信、内存管理等知识，熟悉多线程编程，能管理线程间同步、异步问题。
- 熟悉Linux的开发环境，熟悉网络编程，IO多路复用技术（epoll、select、poll）等。
- 熟悉MySQL相关理论，如索引，事务，锁机制等。
- 熟悉常用设计模式(单例模式，工厂模式等)。

项目经历

高性能应用服务器

项目描述：设计并实现了一个 Linux 平台上的轻量级高性能服务器，为了满足高并发场景的需求，采用了多Reactor多线程模型，通过 epoll 提供高效的I/O 复用。为进一步提升服务器性能，为项目添加了自动增长缓冲区、异步日志、内存池和缓存系统等模块。

主要工作：

- 内存优化：**设计了内存池和 LFU 缓存，减少内存碎片，提升内存使用效率；
- 高效事件处理：**利用 epoll 多路复用机制，高效监听和处理客户端连接及数据传输事件；
- 高并发模型：**基于Reactor 模型，实现 One Loop per Thread，支持多客户端并发连接；
- 动态缓冲区：**实现自动增长缓冲区，动态调整大小以适配不同请求，优化内存分配；
- 连接管理：**使用小根堆实现高效定时器，管理连接超时时间，防止长期空闲连接浪费资源；
- 异步日志：**设计异步日志模块，基于双缓冲技术，实现高效日志写入，避免同步写入的性能开销；

基于Raft共识算法的分布式KV存储数据库

项目描述：随着业务数据量增大，传统的单机数据库难以满足高可用、高并发及数据一致性需求，故本项目构建了一个基于Raft共识算法的分布式键值（K-V）数据库系统。它具备线性一致性和分区容错性，在少于半数节点发生故障的情况下，依然能够正常对外提供服务，具备强大的高可用性和可靠性。项目中使用了个人实现的RPC通信框架，以高效地完成节点之间的通信。同时，采用跳表数据结构来实现K-V存储功能，确保数据存储和查询的高效性。为进一步提升了系统的性能表现，项目还整合了协程模块。

主要工作：

- 基于protobuf和自定义协议实现RPC通信框架完成各节点之间的远程调用和数据传递功能。
- 设计并实现了基于ucontext_t的非对称协程，以及基于epoll的协程调度器；
- 基于跳表数据结构实现跳表数据库完成K-V存储功能。
- 实现Raft协议的心跳与选举机制，通过定时线程池触发心跳与选举任务，并维护集群的日志提交状态。
- 实现日志读写与提交，由领导节点处理客户端的读写请求，并将日志复制至跟随者节点，在超过半数节点复制成功后提交日志，应用命令至状态机并返回响应给客户端；
- 实现客户端协议，包括在客户端协议中加入由ip和请求序号组成的“请求id”以保证线性一致性，以及客户端重试等功能。

个人收获：成功构建具备强一致性、高可用性和可靠性的分布式 KV 存储数据库系统，个人也深入掌握了分布式系统、Raft共识算法的相关知识。

自我评价

英语能力强，通过CET-6，无障碍阅读英文文档。

有较强的信息检索能力，善于通过Google、StackOverflow查找信息，高效解决技术问题。

抗压能力强，本科即使同时担任多个职位，也能妥善处理，确保学习工作两不误。